



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn

Bài 10: Một số định lý quan trọng trong P^2

Nhóm 9



1. Ánh xạ xạ ảnh

2. Định lý Steiner

3. Vấn đề xác định một conic

4. Định lý Pascal, Brianchon

5. Bài tập củng cố

1. Ánh xạ xạ ảnh

1.1 giữa hai hàng điểm và hai chùm đường thẳng

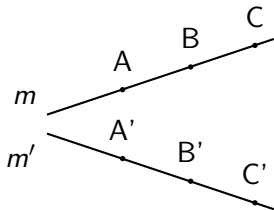
- ▶ Ánh xạ f biến mỗi điểm của đường thẳng m thành một điểm của đường thẳng m' hoặc biến mỗi đường thẳng của chùm tâm S thành một đường thẳng của chùm tâm S' là ánh xạ xạ ảnh nếu nó bảo tồn tỉ số kép 4 điểm của hàng hoặc 4 đường thẳng của chùm.



1.1 giữa hai hàng điểm và hai chùm đường thẳng

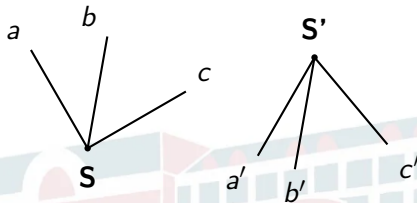
Sự liên hệ giữa hai hàng điểm

$$\{m\} \bar{\wedge} \{m'\}$$



Sự liên hệ giữa hai chùm

$$\{S\} \bar{\wedge} \{S'\}$$



***Chú ý:** Ánh xạ xạ ảnh ở đây chính là phép đẳng cấu xạ ảnh giữa hai hàng điểm hoặc giữa hai chùm đường thẳng.

Định lí

- ▶ Nếu cho ba điểm A, B, C phân biệt thuộc đường thẳng m và ba điểm A', B', C' phân biệt thuộc đường thẳng m' thì khi đó có một phép ánh xạ xạ ảnh duy nhất $f : \{m\} \rightarrow \{m'\}$ sao cho $f(A) = A', f(B) = B', f(C) = C'$.



Chứng minh

- Trên đường thẳng m ta chọn mục tiêu xạ ảnh $\{A, B, C\}$ và trên đường thẳng m' ta chọn mục tiêu xạ ảnh $\{A', B', C'\}$.
- Khi đó có một phép đẳng cấu xạ ảnh $f : \{m\} \rightarrow \{m'\}$ duy nhất sao cho $f(A) = A', f(B) = B', f(C) = C'$.
- Nếu $f(M) = M'$ với M khác A, B, C thì $(ABCD) = (A'B'C'D')$ và ta có phương trình của phép đẳng cấu xạ ảnh f đó là:

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \\ x'_2 = x_2 \end{cases}$$

trong đó (x_1, x_2) là tọa độ của một điểm M trên m đối với mục tiêu $\{A, B, C\}$ và (x'_1, x'_2) là tọa độ của điểm M' trên m' đối với mục tiêu $\{A', B', C'\}$.

Chứng minh

Nếu ta chọn mục tiêu xạ ảnh một cách tùy ý thì phương trình của phép đẳng cấu xạ ảnh nói chung có dạng:

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

- Nếu dùng tọa độ không thuần nhất trên đường thẳng tức là đặt $X = \frac{x_1}{x_2}$, $X' = \frac{x'_1}{x'_2}$ thì phương trình trên trở thành:

$$X' = \frac{a_{11}X + a_{12}}{a_{21}X + a_{22}}$$



Định lí đối ngẫu

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c thuộc chùm tâm S và ba đường thẳng phân biệt thuộc chùm tâm S' thì khi đó có một phép đẳng cấu xạ ảnh duy nhất $f : \{S\} \rightarrow \{S'\}$ sao cho $f(a) = a', f(b) = b', f(c) = c'$.



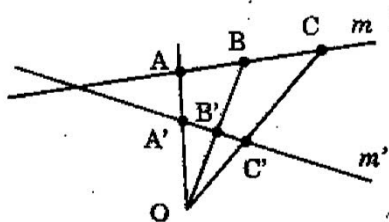
Định nghĩa

Một ánh xạ xạ ảnh giữa hai hàng điểm gọi là phép phối cảnh (hay phép chiếu xuyên tâm) nếu đường thẳng nối các điểm tương ứng luôn luôn đi qua một điểm O cố định. Ta gọi O là tâm phối cảnh.

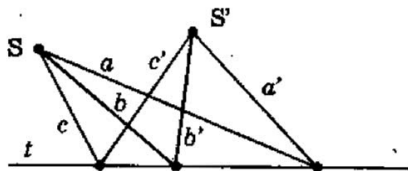
Một ánh xạ xạ ảnh giữa hai chùm đường thẳng gọi là phép phối cảnh nếu giao điểm của các cặp đường thẳng tương ứng luôn luôn nằm trên một đường thẳng t cố định. Ta gọi t là trục phối cảnh.

Ta kí hiệu sự liên hệ phối cảnh giữa hai hàng điểm hoặc giữa hai chùm như sau:

Định nghĩa



$\{A, B, C, \dots\} \bar{\bar{\wedge}} \{A', B', C', \dots\}$
 hoặc $\{m\} \bar{\bar{\wedge}} \{m'\}$

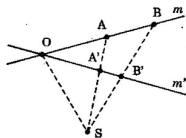


$\{a, b, c, \dots\} \bar{\bar{\wedge}} \{a', b', c', \dots\}$ hoặc
 $\{S\} \bar{\bar{\wedge}} \{S'\}$

Định lí

Điều kiện cần và đủ để phép ánh xạ xạ ảnh $f : \{m\} \rightarrow \{m'\}$ giữa hai điểm trở thành phép phối cảnh là giao điểm O của hai giá tự ứng nghĩa là $f(O) = O$.

Chứng minh:

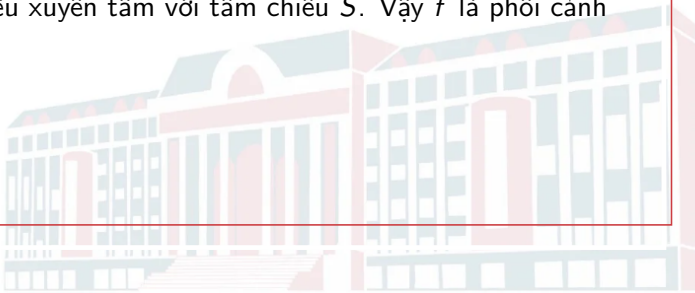


Nếu f là phép phối cảnh (là phép chiếu xuyên tâm) thì rõ ràng điểm $O = m \cap m'$ là tự ứng.

Định lí

Ngược lại nếu ánh xạ xạ ảnh f có điểm O tự ứng, ta cần chứng minh f là phép phối cảnh.

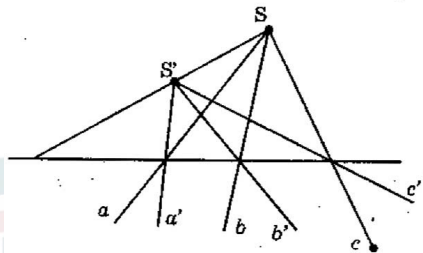
Trên đường thẳng m ta lấy hai điểm A, B sao cho ba điểm O, A, B phân biệt. Gọi $A' = f(A), B' = f(B)$ và ta có $O = f(O)$. Khi đó ba điểm O, A', B' cũng phân biệt. Ánh xạ xạ ảnh f hoàn toàn được xác định bởi hai bộ điểm O, A, B và O, A', B' . Gọi $S = AA' \cap BB'$ thì f là phép chiếu xuyên tâm với tâm chiếu S . Vậy f là phối cảnh giữa hàng điểm m và m' .



Định lí đối ngẫu

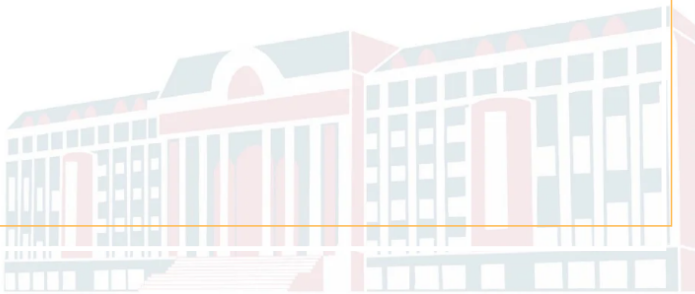
Điều kiện cần và đủ để ánh xạ ảnh f giữa hai chùm đường thẳng trở thành phép phối cảnh là đường thẳng nối hai tâm tự ứng.

$f : \{S\} \rightarrow \{S'\}$ là phối cảnh
 $\Leftrightarrow f(SS') = SS'$



Định lí thuận

Nếu ánh xạ xạ ảnh $f : \{A_1\} \rightarrow \{A_2\}$ giữa hai chùm tâm A_1 và A_2 không phải là một phép phối cảnh thì giao điểm của các đường thẳng tương ứng nằm trên một đường conic.



Chứng minh định lí thuận

Xét ánh xạ xạ ảnh giữa hai chùm tâm A_1 và A_2 .

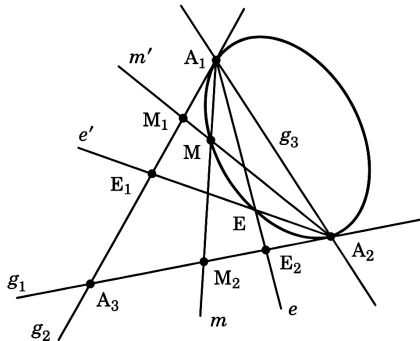
Gọi đường thẳng

$$g_3 = A_1A_2.$$

Vì f không phải là phép phối cảnh nên ta có

$$f(g_3) = g_1, \quad f(g_2) = g_3.$$

Ta có g_1, g_2, g_3 là ba đường thẳng phân biệt.



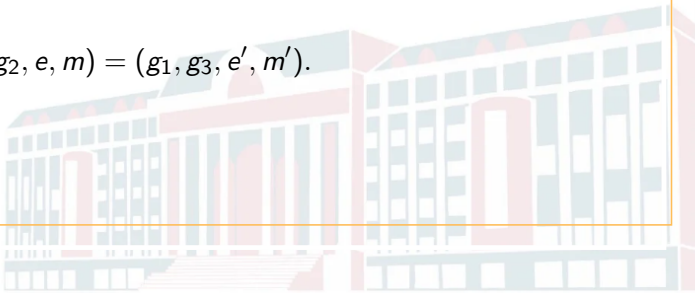
Chứng minh định lí thuận

Gọi $A_3 = g_1 \cap g_2$. Lấy một đường thẳng e thuộc chùm tâm A_1 mà không trùng với g_2 và g_3 . Ta có $e' = f(e)$ thuộc chùm tâm A_2 .

Khi đó một đường thẳng m bất kì thuộc chùm tâm A_1 sẽ biến thành đường thẳng m' thuộc chùm tâm A_2 .

Vì f là ánh xạ xạ ảnh nên ta có:

$$(g_3, g_2, e, m) = (g_1, g_3, e', m').$$



Chứng minh định lí thuận

Gọi

$$E = e \cap e', \quad M = m \cap m',$$

$$E_1 = g_2 \cap e', \quad E_2 = g_1 \cap e,$$

$$M_1 = g_2 \cap m', \quad M_2 = g_1 \cap m.$$

Ta suy ra:

$$(A_2 A_3 E_2 M_2) = (A_3 A_1 E_1 M_1).$$

Chọn $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ làm mục tiêu xạ ảnh và gọi (x_1, x_2, x_3) là tọa độ xạ ảnh của điểm M đối với mục tiêu vừa chọn ta có:

Chứng minh định lí thuận

$$(A_2 A_3 E_2 M_2) = \frac{x_2}{x_3},$$

$$(A_3 A_1 E_1 M_1) = \frac{x_3}{x_1}.$$

Suy ra

$$\frac{x_2}{x_3} = \frac{x_3}{x_1} \implies x_3^2 - x_1 x_2 = 0.$$

Đây là phương trình của một đường conic. Conic này đi qua điểm E (vì điểm E có tọa độ thỏa mãn phương trình của conic) đồng thời tiếp xúc với các đường thẳng g_2 và g_1 tại các điểm A_1 và A_2 .

Định lí đảo

Nếu A_1, A_2 là hai điểm cố định của một đường conic (S) và M là một điểm thay đổi trên (S) thì ánh xạ

$$f : \{A_1\} \rightarrow \{A_2\}$$

sao cho $f(A_1M) = A_2M$ là một ánh xạ xạ ảnh nhưng không phải là phối cảnh.

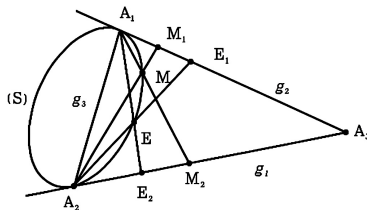


Chứng minh định lí đảo

Gọi g là đường thẳng A_1A_2 và g_1, g_2 lần lượt là các tiếp tuyến của (S) tại A_2 và A_1 .

Ta có $g_1 \cap g_2 = A_3$.

Lấy một điểm E cố định trên (S) mà không trùng với A_1 và A_2 .



Chứng minh định lí đảo

Gọi

$$E_2 = A_1 E \cap A_2 A_3, \quad E_1 = A_2 E \cap A_1 A_3.$$

Với một điểm M thuộc (S) khác A_1, A_2 ta có:

$$M_2 = A_1 M \cap A_2 A_3, \quad M_1 = A_2 M \cap A_1 A_3.$$

Nếu chọn $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ làm mục tiêu xạ ảnh ta có thể chứng minh được (bằng cách buộc điều kiện các điểm $A_1; A_2; A_3; E$ thuộc (S) và các đường thẳng g_1, g_2 là các tiếp tuyến của (S) tại A_1, A_2) phương trình của (S) là:

$$x_3^2 - x_1 x_2 = 0. \text{ Ta suy ra } \frac{x_2}{x_3} = \frac{x_3}{x_1}.$$

Chứng minh định lí đảo

Mặt khác:

$$\frac{x_2}{x_3} = (A_2 A_3 E_2 M_2), \quad \frac{x_3}{x_1} = (A_3 A_1 E_1 M_1).$$

Do đó:

$$(A_2 A_3 E_2 M_2) = (A_3 A_1 E_1 M_1) \quad (H.56)$$

hay

$$(A_1 A_2, A_1 A_3, A_1 E_2, A_1 M_2) = (A_2 A_3, A_2 A_1, A_2 E_1, A_2 M_1).$$

Như vậy ánh xạ f có tính chất bảo toàn tỉ số kép, biến chùm tâm A_1 thành chùm tâm A_2 trong đó đường thẳng nối hai tâm là $A_1 A_2$ không tự ứng. Vậy f là ánh xạ xạ ảnh mà không phải là phối cảnh.

Thuận đối ngẫu - đảo đối ngẫu

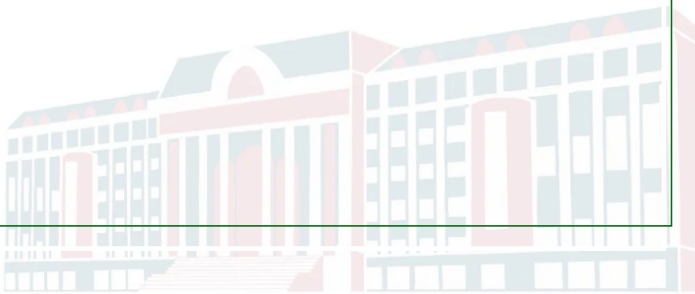
Thuận đối ngẫu: Nếu $f : \{m_1\} \rightarrow \{m_2\}$ là ánh xạ xạ ảnh giữa hai hàng điểm có giá là các đường thẳng m_1, m_2 nhưng không phải là phối cảnh thì các đường thẳng nối các cặp điểm tương ứng sẽ tiếp xúc với một đường conic.

Đảo đối ngẫu: Nếu m_1 và m_2 là hai tiếp tuyến khác nhau của một đường conic và m là một tiếp tuyến thay đổi của nó thì phép ánh xạ $f : \{m_1\} \rightarrow \{m_2\}$ sao cho giao điểm của m_1 và m biến thành giao điểm của m_2 và m thì f là một ánh xạ xạ ảnh nhưng không phải là phối cảnh.

4. Vấn đề xác định conic

Định lí

Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, bao giờ cũng có một đường conic duy nhất đi qua 5 điểm đó.



Chứng minh định lí

Ta xét hai chùm tâm A
và B và ánh xạ xạ ảnh

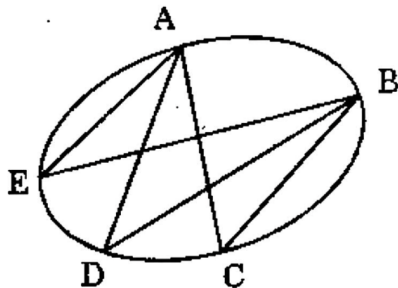
$$f : (A) \rightarrow (B)$$

sao cho

$$f(AC) = BC,$$

$$f(AD) = BD,$$

$$f(AE) = BE.$$



4. Vấn đề xác định conic

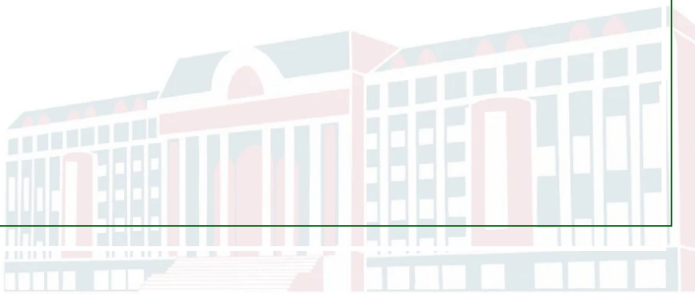
Chứng minh định lý

Ánh xạ f như vậy được hoàn toàn xác định và không phải là phép phối cảnh.

Do theo 2. định lý Steiner thuận, giao điểm của các cặp đường thẳng tương ứng là một conic (S).

Đường conic này đi qua 5 điểm A, B, C, D, E đã cho.

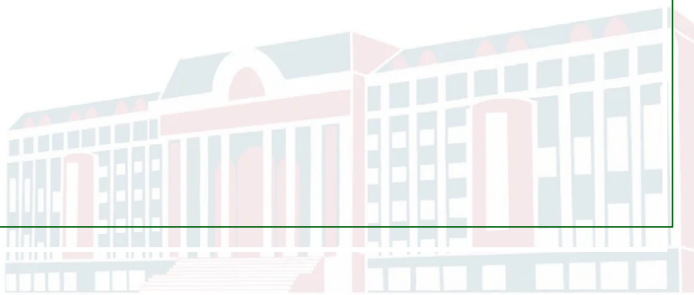
Sự duy nhất của (S) được suy ra từ sự duy nhất của ánh xạ f .



4. Vấn đề xác định conic

Định lí đối ngẫu

Cho 5 đường thẳng a, b, c, d, e trong đó không có ba đường nào đồng quy, bao giờ cũng có một đường conic duy nhất tiếp xúc với 5 đường thẳng đó.



4. Vấn đề xác định conic

Các Trường hợp đặc biệt

4 điểm
không thẳng
hàng + 1
tiếp tuyến
tại A
→ tồn tại
duy nhất 1
conic đi qua
A, B, C, D
và tiếp xúc
với a tại A

4 đường
không đồng
quy + 1
điểm A
→ tồn tại
duy nhất 1
conic tiếp
xúc a, b, c, d
và đi qua A

3 đường
không đồng
quy
Tiếp xúc c
Tiếp xúc a
tại A Tiếp
xúc b tại B
→ duy nhất
1 conic

3 điểm
không thẳng
hàng
Conic qua C
Tiếp xúc a
tại A Tiếp
xúc b tại B
→ duy nhất
1 conic

Định lí Pascal

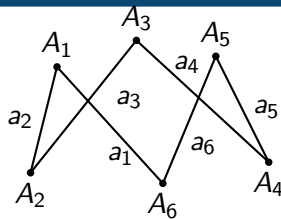
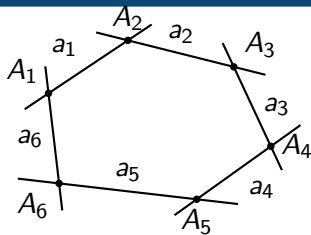
Định nghĩa

Trong mặt phẳng xạ ảnh P^2 , tập hợp 6 điểm và 6 đường thẳng sao cho mỗi điểm là giao của hai đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua hai và chỉ hai điểm, gọi là một hình lục giác.

Các điểm đã cho gọi là đỉnh và các đường thẳng đã cho gọi là cạnh của hình lục giác.



Định lí Pascal



Ta có thể sắp xếp các đỉnh và các cạnh của lục giác theo một thứ tự nhất định nào đó bằng cách đánh số thứ tự. Ví dụ $A_1, a_1, A_2, a_2, A_3, a_3, A_4, a_4, A_5, a_5, A_6, a_6$ (A_i là đỉnh và a_i là cạnh) sao cho cạnh a_i đi qua hai đỉnh A_i và A_{i+1} (xem đỉnh A_{6+1} là A_1) và do đó cạnh a_i và a_{i+1} đi qua đỉnh A_{i+1} (xem a_{6+1} là a_1).

Định lí Pascal

Khi đó các cặp đỉnh A_1 và A_4 , A_2 và A_5 , A_3 và A_6 gọi là các cặp đỉnh đối diện, các cặp cạnh a_1 và a_4 , a_2 và a_5 , a_3 và a_6 là các cặp cạnh đối diện.



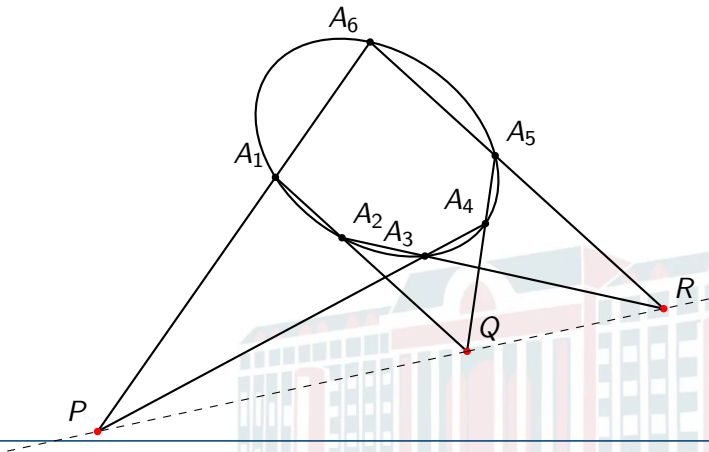
Định lí Pascal

Phát biểu định lý:

Điều kiện cần và đủ để một lục giác nội tiếp trong một conic (các đỉnh của nó thuộc conic) là giao điểm của các cặp cạnh đối diện nằm trên một đường thẳng (đường thẳng này gọi là đường thẳng Pascal).



Chứng minh định lí Pascal



Chứng minh định lí Pascal

Điều thuận: Giả sử lục giác $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ nội tiếp trong một conic. Theo 2. định lí Steiner đảo ta có hai chùm tâm A_1 và A_5 có liên hệ xạ ảnh với nhau, nghĩa là:

$$\{A_1A_2, A_1A_3, A_1A_4, A_1A_6\} \bar{\wedge} \{A_5A_2, A_5A_3, A_5A_4, A_5A_6\}$$

Cắt chùm tâm A_1 bởi đường thẳng A_3A_4 và cắt chùm tâm A_5 bởi đường thẳng A_2A_3 .

Gọi:

$$B = A_3A_4 \cap A_1A_2,$$

$$P = A_3A_4 \cap A_1A_6,$$

$$Q = A_1A_2 \cap A_4A_5,$$

$$R = A_2A_3 \cap A_5A_6,$$

$$C = A_2A_3 \cap A_5A_4.$$

Giữa hai hàng điểm nằm trên đường thẳng A_3A_4 và A_2A_3 ta có:

Chứng minh định lí Pascal

$$\{B, A_3, A_4, P\} \bar{\cap} \{A_2, A_3, C, R\}$$

Liên hệ xạ ảnh giữa hai hàng điểm này có điểm A_3 là giao của hai giá tự ứng nên nó là phép phối cảnh.

Ta có: $A_2B \cap CA_4 = Q$ nên Q là tâm phối cảnh.

Vậy đường thẳng PR phải đi qua tâm phối cảnh là Q , nghĩa là ba điểm P, Q, R thẳng hàng.

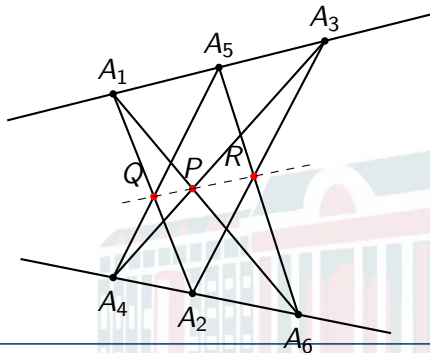
Chiều đảo: Giả sử lục giác $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ có giao điểm của các cặp cạnh đối diện là P, Q, R thẳng hàng. Gọi S' là conic xác định bởi 5 điểm A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 và giả sử conic cắt đường thẳng A_1A_6 tại A'_6 . Như vậy, cần chứng minh A'_6 trùng với A_6 .

Theo chiều thuận của định lí Pascal, vì lục giác $A_1A_2A_3A_4A_5A'_6$ nội tiếp conic S' nên đường thẳng PQ chính là đường thẳng Pascal.

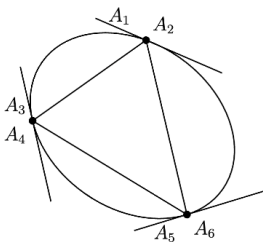
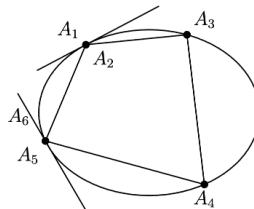
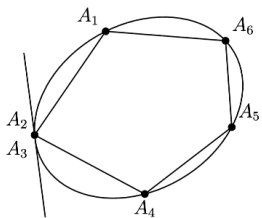
Ta có: $R = PQ \cap A_2A_3$ và $A_6 = A_1P \cap A_5R = A'_6$. Vậy A'_6 trùng với A_6 .

Chứng minh định lí Pascal

★ **Chú ý:** Nếu đường bậc hai suy biến thành hai đường thẳng phân biệt ta có định lí Pappus. Vậy định lí này là một trường hợp đặc biệt của định lí Pascal.



Các trường hợp đặc biệt của định lí Pascal



Các trường hợp đặc biệt của định lí Pascal

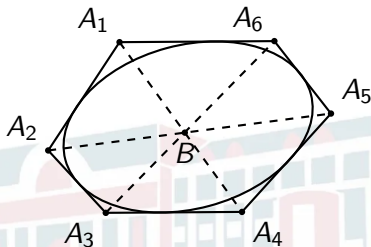
Ta có thể xem ngũ giác, tứ giác, tam giác nội tiếp một conic là các trường hợp đặc biệt của lục giác khi một cặp đỉnh, hai cặp đỉnh hay ba cặp đỉnh trùng nhau. Khi đó ta xem cạnh của lục giác chứa cặp đỉnh trùng nhau là tiếp tuyến của conic tại điểm đó. Người ta chứng minh được định lí Pascal vẫn đúng trong các trường hợp đặc biệt đó. Các trường hợp suy biến của lục giác minh họa bằng các hình vẽ sau đây.



Định lí Brianchon

Điều kiện cần và đủ để một lục giác ngoại tiếp một đường conic (có cạnh tiếp xúc với conic) là các đường thẳng nối các đỉnh đối diện đồng quy tại một điểm (gọi là điểm Brianchon).

★ **Chú ý:** Định lí Brianchon là định lí đối ngẫu của định lí Pascal.

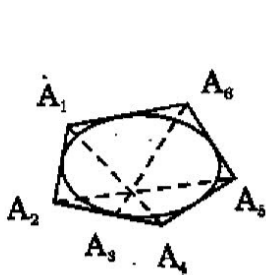


Các trường hợp đặc biệt của định lí Brianchon

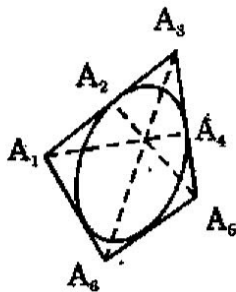
Tương tự như đối với định lí Pascal, ta có thể xem ngũ giác, tứ giác, tam giác ngoại tiếp conic là những trường hợp đặc biệt của lục giác khi có một cặp cạnh, hai cặp cạnh hay ba cặp cạnh trùng nhau. Khi đó ta xem đỉnh của cặp cạnh trùng nhau là tiếp điểm của conic với cặp cạnh đó. Các trường hợp suy biến của lục giác ngoại tiếp conic được minh họa bằng các hình vẽ sau đây.

★ **Chú ý:** Định lí Pascal và định lí Brianchon có thể được áp dụng đối với các đường bậc hai trong mặt phẳng afin (như elip, hypebol, parabol) và trong mặt phẳng Öclit (như đường tròn).

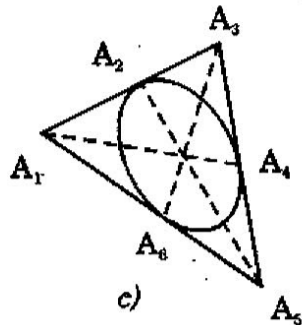
Các trường hợp đặc biệt của định lí Brianchon



a)



b)



c)

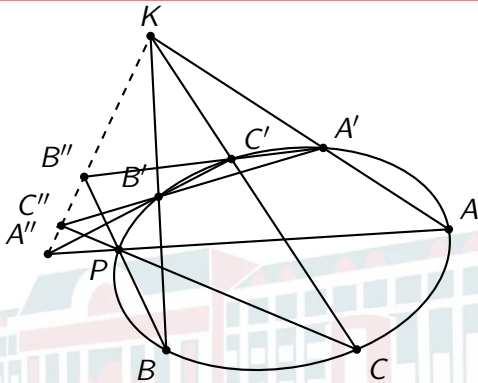
6. Bài tập củng cố

Câu 1: Trong mặt phẳng xạ ảnh cho ba điểm A, B, C nằm trên conic (S) và K là điểm không thuộc (S) . Các đường thẳng KA, KB, KC cắt (S) tại A', B', C' . Gọi P là một điểm biến thiên trên (S) . Các đường thẳng PA, PB, PC lần lượt cắt $B'C', C'A', A'B'$ tại A'', B'', C'' . Chứng minh rằng ba điểm A'', B'', C'' cùng nằm trên một đường thẳng cố định và đường thẳng này luôn luôn đi qua một điểm cố định.

Áp dụng định lí Pascal cho lục giác $PBB'C'A'A$ nội tiếp conic (S) . Mà ta đã có giao điểm của cặp cạnh đối diện là:

$$K = AA' \cap BB' \quad B'' = A'C' \cap PB \\ A'' = B'C' \cap PA.$$

Suy ra: 3 điểm K, B'', A'' thẳng hàng.



6. Bài tập củng cố

Áp dụng định lí Pascal cho lục giác $PCC'A'B'B$ nội tiếp conic (S) . Mà ta đã có giao điểm của các cặp cạnh đối diện là:

$$K = CC' \cap BB' \quad B'' = C'A' \cap PB \quad C'' = PC \cap A'B'.$$

Suy ra: 3 điểm K, B'', C'' thẳng hàng.

Như vậy, 3 điểm A'', B'', C'' luôn nằm trên một đường thẳng và luôn đi qua điểm K cố định cho trước.



6. Bài tập củng cố

Câu 2: Trong $\mathbf{P}^2$ cho conic (S) , hai điểm A, B thuộc (S) và một điểm P không thuộc (S) . Vẽ qua P một đường thẳng d thay đổi cắt (S) tại M và N . Tìm tập hợp giao điểm của các cặp đường thẳng AM và BN , AN và BM .



[a)] Giả sử ba điểm P, A, B không thẳng hàng và gọi $A' = PA \cap (S)$.

Ta có $K = AM \cap A'N$ và $I = AN \cap A'M$. Dễ thấy rằng đường thẳng IK là đường đối cực của điểm P đối với (S) và do đó IK là đường thẳng cố định. Ta có chùm tâm A liên hệ phối cảnh với chùm tâm A' vì chúng có giao điểm K nằm trên đường đối cực của điểm P .

$$\{A, AM\} \bar{\wedge} \{A', A'N\}$$

Mặt khác theo 2. định lí Steiner đảo ta có chùm tâm A' liên hệ xạ ảnh với chùm tâm B vì có giao điểm N luôn luôn thuộc conic (S) :

$$\{A', A'N\} \bar{\wedge} \{B, BN\}$$

Ta suy ra chùm tâm A liên hệ xạ ảnh với chùm tâm B :

$$\{A, AM\} \bar{\wedge} \{B, BN\}$$

Trong trường hợp này đường thẳng AB nối hai tâm không tự ứng nên theo 2. định lí Steiner quỹ tích $C = AM \cap BN$ là một đường conic đi qua A và B .

Đối với điểm $D = AN \cap BM$ được xét tương tự.

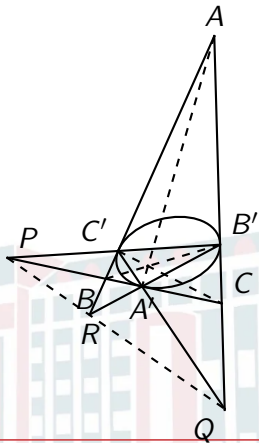
[b)] Giả sử P, A, B thẳng hàng, khi đó đường thẳng AB tự ứng, liên hệ xạ ảnh trên trở thành liên hệ phối cảnh, quỹ tích $AM \cap BN$ gồm trục phối cảnh (là đường đối cực của P đối với (S)) và đường thẳng PAB .

Câu 3: Trong mặt phẳng xạ ảnh cho tam giác ABC và conic (S) tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại A', B', C' . Chứng minh rằng các giao điểm $P = BC \cap B'C', Q = CA \cap C'A', R = AB \cap A'B'$ thẳng hàng.



Áp dụng định lí Brianchon cho lục giác $AB'CA'BC'$ ngoại tiếp conic (S) , mà ta có các đường thẳng nối 2 đỉnh đối diện là AA', BB', CC' nên AA', BB', CC' đồng quy tại một điểm.

Mặt khác, 2 tam giác ABC và $A'B'C'$ có đường thẳng nối các đỉnh tương ứng đồng quy nên theo định lí Desargues ta suy ra P, Q, R thẳng hàng. (do $P = BC \cap B'C', Q = CA \cap C'A', R = AB \cap A'B'$)



1. Nguyễn Mộng Hy (2001), Hình học cao cấp, NXB Giáo dục.
2. Nguyễn Mộng Hy (2001), Bài tập hình học cao cấp, NXB Giáo dục.

